Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение правил в Linux. Основные артрибуты

Чуева Злата

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Атрибуты файлов 7

. Заполнение таблицы 2.1 13

Заполнение таблицы 2.2 16

Выводы **18**

Список иллюстраций

0.1 Создание пользователя 7
0.2 Добавление пароля 7
0.3 Текущая директория 8
0.4 Имя пользователя 8
0.5 Команда id 8
0.6 Команда groups 9
0.7 Посмотр файла passwd 10
0.8 Uid и gid пользователя guest 10
0.9 Список поддиректорий 11
0.10 Расширенные атрибуты 11
0.11 Создание директории 11
0.12 Права доступа директории 12
0.13 Снятие всех атрибутов 12
0.14 Проверка правильности выполнения 12
0.15 Отказ в выполнении операции 13
0.16 Проверка 13

Список таблиц

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Задание

1. Выполнить команды
2. Заполнить таблицы

Выполнение лабораторной работы

Атрибуты файлов

Через учетную запись администратора создала нового пользователя guest и задала пароль.

```
zschueva@zschueva:~$ sudo useradd guest
[sudo] password for zschueva:
```

Рис. 0.1: Создание пользователя

```
zschueva@zschueva:~$ sudo passwd guest
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рис. 0.2: Добавление пароля

Вошла в систему от имени ползователя guest и определила, где нахожусь с помо-

щью команды pwd.

```
guest@zschueva:~$ pwd
/home/guest
```

Рис. 0.3: Текущая директория

Уточнила имя пользователя.

```
guest@zschueva:~$ whoami
guest
```

Рис. 0.4: Имя пользователя

Уточнила группу пользователя с помощью команд id и groups.

```
guest@zschueva:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 0.5: Команда id

```
guest@zschueva:~$ groups
guest
```

Рис. 0.6: Команда groups

С помощью команды cat /etc/passwd вывела свою учетную запись и адрес домашней директории.

```
guest@zschueva:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
zschueva:x:1000:1000:zschueva:/home/zschueva:/bin/bash
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
```

Рис. 0.7: Посмотр файла passwd

Определила и сравнила uid и gid пользователей.

```
zschueva:x:1000:1000:zschueva:/home/zschueva:/bin/bash
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
```

Рис. 0.8: Uid и gid пользователя guest

Определила существующие в системе директории с помощью команды ls -l /home/

```
guest@zschueva:~$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 14 guest    guest    4096 Mar  3 17:35 guest
drwx------. 15 zschueva zschueva 4096 Feb 19 11:28 zschueva
```

Рис. 0.9: Список поддиректорий

Проверила, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой lsattr /home

```
guest@zschueva:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/zschueva
---------------------- /home/guest
```

Рис. 0.10: Расширенные атрибуты

Создала в домашней директории поддиректорию dir1 командой mkdir dir1

```
guest@zschueva:~$ mkdir dir1
```

Рис. 0.11: Создание директории

Определила командами ls -l и lsattr, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.

```
guest@zschueva:~$ ls -l ~/dir1
total 0
```

Рис. 0.12: Права доступа директории

Сняла с директории dir1 все атрибуты командой chmod 000 dir1 и проверила с её помощью правильность выполнения команды ls -l

```
guest@zschueva:~$ lsattr ~/dir1
guest@zschueva:~$ chmod 000 dir1
```

Рис. 0.13: Снятие всех атрибутов

```
guest@zschueva:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Desktop
d---------. 2 guest guest  6 Mar  3 17:43 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 20 Mar  3 17:36 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Templates
drwxr-xr-x. 3 guest guest 20 Mar  3 17:36 Videos
```

Рис. 0.14: Проверка правильности выполнения

Попыталась создать в директории dir1 файл file1 командой echo “test” > /home/guest/dir1/file1. Получила отказ в выполнении, так как на директорию dir1 были установлены полностью запрещающие права (для владельца, группы и остальных пользователей).

```
guest@zschueva:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
```

Рис. 0.15: Отказ в выполнении операции

Проверила командой ls -l /home/guest/dir действительно ли файл file1 не находится внутри директории dir1.

```
guest@zschueva:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
```

Рис. 0.16: Проверка

. Заполнение таблицы 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла

d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+

d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-

d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)

Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

Выводы

Получила практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепила теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.